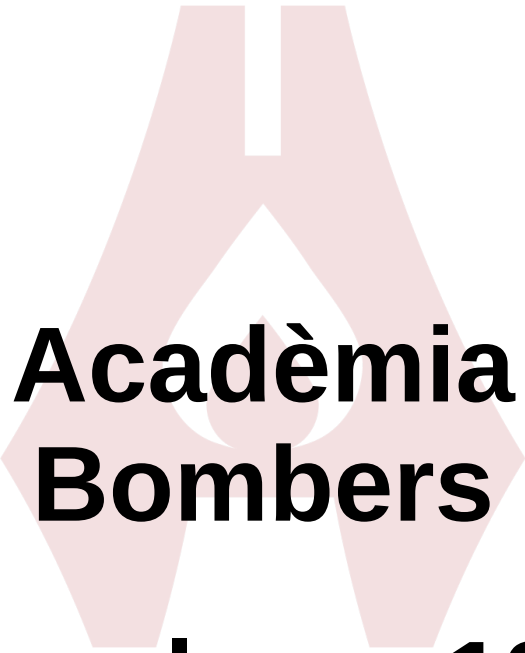




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 120

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Són bombes cinètiques:

- A) Les bombes de flux axial
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

2.- Quines magnituds queden completament definides per un nombre i les unitats utilitzades per a la seva mesura?

- A) Magnituds tensorials
- B) Magnituds vectorials
- C) Magnituds escalars
- D) Magnituds tensorials i les escalars

3.- Què és el drenatge del 25% en relació amb l'escuma?

- A) El temps en què l'escuma absorbeix el 25% del líquid que conté
- B) El temps que triga l'escuma en expandir-se un 25% respecte el volum de l'escumant
- C) El temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté
- D) La proporció de líquid que s'evapora de l'escuma en un 25% de la seva superfície

4.- Les pèrdues de càrrega d'un líquid que circula per una canonada:

- A) No tenen res a veure amb la viscositat del fluid
- B) Són proporcionals a la longitud de la canonada i inversament proporcionals a la relació del cabal
- C) Dependran de la pressió si la canonada és rígida
- D) Són proporcionals a la longitud de la canonada i al quadrat de la relació del cabal

5.- Quina de les afirmacions següents sobre el morter en construcció és CERTA?

- A) El morter mixt està compost de guix i de ciment
- B) El morter de calç hidràulica no pot estar sotmès a la humitat
- C) El morter de calç de llenya presenta una important plasticitat
- D) El morter magre té una dosi més elevada d'aglomerat que el morter gras

6.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals és una competència de:

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

7.- Què entenem per punt d'inflamació?

- A) La mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor
- B) La temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor
- C) La concentració mínima de vapor o gas en barreja amb l'aire, per sota de la qual, no hi ha propagació de la flama en posar-se en contacte amb una font d'ignició
- D) La mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor

8.- A què fan olor el butà i el propà?

- A) A avellana cuïta i a samfaina, respectivament
- B) No fan olor, és per això que se'ls afegeix telorur d'amoní
- C) Amdós fan olor avellana cuïta
- D) No fan olor, per això se'ls afegeix sulfur de mercaptà

9.- Respecte els aparells de gas de tipus A, és cert que:

- A) Són aquells on el circuit de combustió i sortida de productes de la combustió no tenen cap tipus de comunicació amb l'atmosfera del local on s'hi troben instal·lats
- B) Estan concebuts per no ser connectats a cap conducte d'evacuació
- C) Són els únics que poden ser instal·lats en dutxes, banys i dormitoris
- D) Estan concebuts per ser connectats a conductes d'evacuació

10.- Quina afirmació és FALSA sobre la bomba jockey?

- A) La seva funció principal és mantenir una pressió constant al sistema
- B) Té la capacitat d'aturar-se automàticament un cop arriba a una pressió determinada
- C) Generalment són petites i compactes
- D) No pot treballar sense la presència d'una altra bomba principal

11.- Quina de les afirmacions següents és FALSA respecte el concepte del Backdraft?

- A) Per prevenir aquest fenomen és important evitar l'entrada d'oxigen a l'àrea o espai tancat en qüestió
- B) És potencialment perillós en àrees o espais tancats que contenen fums i productes de combustió oxidats
- C) És una explosió violenta de fum, de gasos i de flames
- D) No necessàriament ha de produir-se un flashover abans que es produeixi un backdraft

12.- És una mesura que indica la proporció de la pressió total del fluid que s'aconsegueix convertir en treball mecànic per una turbina hidràulica:

- A) Rebliment
- B) Rendiment de Grout
- C) Grau de reacció
- D) Amortització mecànica

13.- Sobre els números ONU podem dir que:

- A) Un químic en estat sòlid pot tenir un número ONU diferent que quan es troba en estat líquid
- B) El rang de números ONU comença pel UN0006
- C) Es situen a la part superior del plafó taronja
- D) Totes les afirmacions són falses

14.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS, quina de les següents NO correspon a cap de les categories de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Auxiliar tècnic/a de control i recursos operatius
- B) Tècnic/a especialista d'operacions de vol
- C) Tècnic/a gestor/a de sala de coordinació
- D) Auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal

15.- A quina divisió corresponen les substàncies i objectes poc sensibles amb risc d'explosió en massa?

- A) Divisió 1.3
- B) Divisió 1.2
- C) Divisió 1.1
- D) Divisió 1.5

www.academiabombers.com

16.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, en la direcció i l'execució de l'extinció d'incendis:

- A) La jerarquització pot arribar a ésser més operativa que la coordinació
- B) La naturalesa de les actuacions podrà comportar la necessitat d'improvisació pel que fa el criteri de les ordres transmeses
- C) La planificació horitzontal pot resultar més eficaç que la jerarquització en certs contextos on la col·laboració directa és clau
- D) Les accions s'han de dur a terme amb ambigüetat

17.- Què és l'estàrter i quina funció té?

- A) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en combustible que la normal. El trobem en els motors d'injecció.
- B) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en comburent que la normal, i es pot trobar tant en motors d'injecció com d'explosió
- C) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en combustible que la normal. El trobem en els motors d'explosió.
- D) Totes les respostes són incorrectes

18.- Quina intensitat es considera el límit de la percepció humana pel pas del corrent?

- A) 0,001 Ampers
- B) 0,1 Ampers
- C) 1 Amper
- D) 0,0001 Ampers

19.- A més de seure, ajupir-se o agenollar-se, una persona pot jeure en un pla horitzontal. Quan es recolza sobre un costat del cos:

- A) La posició s'anomena decúbit ventral
- B) La posició rep el nom de decúbit lateral
- C) La posició s'anomena decúbit sagital
- D) La posició rep el nom de decúbit dorsal

20.- A quin organisme correspon rebre les denúncies i les queixes per raó d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

21.- Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, quin tipus de materials implicarien els focs de tipus A?

- A) Materials sòlids com ara fusta, paper o tèxtils
- B) Gasolines, olis, greixos i alcohols
- C) Metalls que poden reaccionar amb l'aigua o altres substàncies i generar hidrogen inflamable
- D) Gasos com el metà, el propà o el butà, entre d'altres

22.- Quina d'aquestes definicions de "sector d'incendi" és CORRECTA d'acord amb el Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi tècnic de l'edificació?

- A) És un espai d'un edifici separat per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat
- B) És un espai d'un edifici classificat com a recinte de risc especial separat per elements constructius delimitadors iguals a la resta de l'edifici
- C) És un espai destinat a la circulació compartimentat amb paraments d'obra que ha d'estar ventilat per evitar l'acumulació de fums
- D) És un espai d'un edifici separat de la resta de l'edifici amb conductes resistents al foc durant un període de temps determinat que s'utilitza per al pas d'instal·lacions

23.- Com s'anomenen les cares d'un maó?

- A) Testa, llarg i pla
- B) Testa, cantell i taula
- C) Través, taula i cantell
- D) Través, llarg i gruix

24.- En els casos d'instal·lació del comptador a l'interior d'un habitatge, què haurem de tenir en compte?

- A) El comptador s'haurà de situar a 50 cm del punt de penetració de la canonada
- B) No es podrà instal·lar el comptador a menys de 40 cm lateralment de mecanismes elèctrics
- C) En cap cas es podrà instal·lar el comptador per sobre de focs de cuina o taulell
- D) En cas que les distàncies no es puguin fer respectar s'haurà d'instal·lar una pantalla protectora

25.- Quina unitat de mesura s'utilitza per al temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut
- B) El segon
- C) La hora
- D) El Pascal

26.- Quan mesura en un plànol 1:2.000 la pista d'un aeroport que té una longitud de 800 metres?

- A) 40 cm
- B) 4 m
- C) 14 cm
- D) 16 m

27.- Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció adequats, quin serà el factor K mínim per les BIE de mànega plana?

- A) 46
- B) 42
- C) 83
- D) 85

28.- Quina serà la part proximal en un fèmur?

- A) La que s'articula amb el genoll
- B) La que s'articula amb el turmell
- C) La que s'articula amb la pelvis
- D) Necessitem saber respecte a què és proximal

29.- Quin és el nom científic del pi blanc?

- A) Pinus halapensis
- B) Pinus pinea
- C) Pinus mugo
- D) Pinus sylvestris

30.- Com s'anomenen les retribucions que retribueixen les característiques dels llocs de treball?

- A) Les retribucions bàsiques
- B) Les retribucions extraordinàries
- C) Les retribucions complementàries
- D) Les retribucions diferides

31.- A partir de quin Decret s'aprova el Pla d'espais d'interès natural?

- A) Decret 47/1988, d'11 de febrer
- B) Decret 214/1987, de 9 de juny
- C) Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost
- D) Decret 328/1992, de 14 de desembre

32.- Quin és un tipus de màquia continental?

- A) La màquia de garric i arçot
- B) La màquia de julivert i farigola
- C) La màquia de garric, margalló i llentiscle
- D) Totes tres són màquies continentals

33.- Com s'anomena la part central d'una serralada?

- A) Eix cardinal
- B) Eix simètric
- C) Eix orogràfic
- D) Eix topogràfic

34.- Expressat matemàticament, què és el moment d'una força?

- A) $M = F \times f$, on "F" correspon a la força i "f" és l'espai recorregut per la força
- B) $M = (F \times R)/d$, on "F" correspon a la força, "R" a la resistència i "d" a la distància que les separa, mesurada en metres
- C) $M = F \times f$, on "F" correspon a la força i "f" és el que s'anomena braç de la palanca
- D) $M = F \times R$, on "F" correspon a la força i "R" a la resistència

35.- Com a primer intervinent trobem un pacient en què no es percep el pols radial ni femoral, però sí que es percep el pols carotídi. Quina pressió arterial sistòlica podem estimar que en té?

- A) 50 mm/Hg
- B) 20 mm/Hg
- C) 70 mm/Hg
- D) 80 mm/Hg

36.- Durant una intervenció, utilitzem un dipòsit d'aigua d'emergència amb un orifici de sortida situat a 5 metres per sota del nivell de l'aigua. A quina velocitat sortirà l'aigua per l'orifici? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 5 m/s
- B) 20 m/s
- C) 10 m/s
- D) 50 m/s

37.- Com s'anomena aquell àmbit de la guàrdia que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu?

- A) Àmbit de coordinació
- B) Àmbit d'assessorament
- C) Àmbit tècnic
- D) Àmbit de suport

38.- Quin tipus de combustible és l'etilè?

- A) Sòlid
- B) Líquid
- C) Gasós
- D) No és combustible

39.- Quin esforç haurà d'absorbir principalment un mur d'obra?

- A) Vinclament
- B) Flexió
- C) Compensió
- D) Tracció

40.- Què indica el manòmetre de l'equip de respiració autònom (ERA)?

- A) La pressió existent a la sortida del manorreductor (pressió mitjana)
- B) La pressió a la sortida del pulmò automàtic o segon regulador (pressió baixa)
- C) La pressió existent a l'ampolla (pressió alta)
- D) La pressió atmosfèrica

www.academiabombers.com

41.- On se situa el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) El codi de perill no apareix en el panell taronja

42.- D'acord amb l'article 10 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, quin tipus de clàusules s'han de procurar d'incloure en les bases de la contractació per part dels poders adjudicadors de Catalunya?

- A) Clàusules socials
- B) Clàusules paritàries
- C) Clàusules tècniques
- D) Clàusules legals

43.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya el/la defineix com l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local:

- A) La vegueria
- B) La comarca
- C) El municipi
- D) La província

44.- Com s'anomena l'element de forma oberta que manté unides les barres d'acer de l'armat d'un formigó armat?

- A) Estreps
- B) Esperes
- C) Cèrcol
- D) Rodons

45.- Quina afirmació relativa amb les reserves naturals és CORRECTA?

- A) Són espais d'extensió reduïda
- B) Del total a Catalunya, més de la meitat són isolades
- C) A Catalunya n'hi ha més de 100 declarades
- D) La seva declaració es fa per llei quan és reserva parcial

46.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, amb quants centres es desplega l'àmbit de coordinació?

- A) Tres tipus de centres: la Sala Central de Bombers, les sales de control territorial i els parcs de bombers
- B) Dos tipus de centres: les sales de control territorial i els parcs de bombers
- C) Set centres, un per cada regió d'emergències
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

47.- Quina fórmula determinarà que el treball realitzat per una força constant serà zero?

- A) Treball = Força $\times$ distància $\times$ cos (0)
- B) Treball = Força $\times$ distància $\times$ cos (180)
- C) Treball = Força $\times$ distància $\times$ cos (90)
- D) Treball = Força $\times$ distància $\times$ cos (45)

48.- Quin element natural del relleu terrestre es troba entre la Serra del Verd i la Serra de Boumort?

- A) El pantà de la Baells
- B) La serra del Montsec
- C) El riu Segre
- D) La Serra de Castelltallat

www.academiabombers.com

49.- Quina característica NO defineix un xàfec?

- A) És una precipitació provinent de núvols convectius exclusivament
- B) És freqüent que es repeteixin diversos cops, amb intervals de precipitació feble o inexistent
- C) Són típics dels corrents catabàtics i acostumen a ser d'una mida lleugerament inferior al d'altres tipus de precipitació
- D) Quan són de curta durada es denominen ruixats, que són típics de les masses d'aire fred i inestable

50.- Dos escales especialment protegides poden compartir el mateix vestíbul d'independència?

- A) Si, en qualsevol cas
- B) Si, sempre que la seva superfície sigui com a mínim d'1,5 cops la del vestíbul estàndard per una sola escala protegida i es dupliqui l'exigència a la resistència al foc dels elements compartidors
- C) Si, sempre que la superfície del vestíbul d'independència s'ajusti a les mesures establertes a la Taula 4.1 del DB SUA
- D) No. El vestíbul d'independència no és un element afegit a una escala especialment protegida, sino que forma part de la mateixa.

51.- Quin és el tipus de bateria elèctrica més utilitzada pels vehicles elèctrics?

- A) La bateria de níquel-hidrur metàl·lic
- B) La bateria de liti (ió-liti)
- C) La bateria ZEBRA
- D) La bateria de níquel-cadmi

52.- Quina diferència principal existeix entre una coberta freda i una coberta calenta?

- A) La disposició de les capes; mentre la coberta freda disposa de la capa impermeabilitzant a l'exterior, la coberta calenta a l'exterior disposa de la capa aïllant
- B) La coberta freda, a diferència de la calenta, disposa de cambra d'aire ventilada entre les capes d'aïllament i impermeabilització
- C) La coberta calenta, a diferència de la freda, disposa capa aïllant
- D) La coberta calenta, a diferència de la freda, disposa capa d'impermeabilització

53.- L'embenat que sol utilitzar-se per embenar les articulacions com el genoll, o en la fractura de colze i clavícula és el:

- A) Embenat en espiral
- B) Embenat en espiga
- C) Embenat de tirabuixó
- D) Embenat en vuit

54.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

55.- Quin és l'element químic més abundant del cos humà?

- A) El nitrogen
- B) El carboni
- C) L'oxigen
- D) L'hidrogen

56.- Quines regions fitogeogràfiques trobem a Catalunya?

- A) Únicament la regió mediterrània
- B) La regió mediterrània, la eurosiberiana i la boreoalpina
- C) La regió mediterrània i la siberiana
- D) La regió mediterrània, la continental i la eurosiberiana

57.- En l'àmbit de la tecnologia de les bateries, a quin concepte fa referència el "DoD"?

- A) A la profunditat de descàrrega
- B) A la capacitat nominal
- C) A la intensitat de descàrrega
- D) A la tensió nominal

58.- En la disposició dels ventiladors en "V":

- A) Faran falta tres ventiladors, un per cada vèrtex
- B) Els dos ventiladors aniran col·locats en paral·lel amb tots dos fluxos dirigits cap al centre de l'obertura
- C) Els dos ventiladors aniran col·locats en sèrie, dirigit cadascun dels fluxos cap a un dels laterals de l'obertura
- D) Els dos ventiladors se situaran un al costat de l'altre, en paral·lel, dirigit cadascun dels fluxos cap a un dels laterals de l'obertura

59.- Quin és l'àmbit de l'àrea regional, per norma general?

- A) La comarca
- B) El municipi
- C) La vegueria
- D) La província

60.- D'acord amb l'article 42 TRFP, quins criteris seguirà l'Administració de la Generalitat a l'hora de seleccionar tot el seu personal?

- A) Criteris d'idoneïtat, en funció dels principis d'igualtat, celeritat i capacitat dels aspirants
- B) Criteris d'igualtat, en funció dels principis de mèrit, celeritat i capacitat dels aspirants
- C) Criteris d'igualtat, en funció dels principis de publicitat, celeritat i capacitat dels aspirants
- D) Criteris d'objectivitat, en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants

61.- Davant d'un ennuegament d'un lactant menor d'un any, quina part de l'actuació serà apropiada?

- A) Primerament, col·locarem el nadó boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al braç, i li donarem cinc cops a l'esquena abans de girar-lo
- B) Un cop el tinguem en posició cap amunt, li farem cinc compressions sobre el xifoide, únicament amb el dit índex
- C) Finalment realitzarem la maniobra de Heimlich en cas que no ens hagin funcionat els passos anteriors
- D) Totes les respostes són correctes

62.- Quin és el motiu principal per posar vàlvules direccionals de tancament progressiu a les bombes i hidrants?

- A) Reduir les pèrdues de càrrega en canonades rígides
- B) Evitar cops d'ariet en bifurcacions
- C) Augmentar la viscositat del fluid
- D) Controlar la temperatura del fluid

63.- Quina de les següents opcions correspon a la reacció de combustió completa i ajustada estequiomètricament del metà (CH₄)?

- A) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- B) $2\text{CH}_4(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- C) $\text{CH}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- D) $3\text{CH}_4 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

64.- Quina disposició hauran de tenir les cordes d'una politja si volem elevar una càrrega aprofitant al màxim la força?

- A) Completament paral·leles entre si
- B) La disposició de les cordes és indiferent
- C) Formant un angle de 90° entre elles
- D) En paral·lel amb el terra

65.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, quin dels següents òrgans NO forma part de l'estructura de la Secretaria General?

- A) El Servei de Protecció de la Seguretat Ciutadana
- B) L'Assessoria Jurídica
- C) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals
- D) La Direcció de Serveis

66.- Quina precaució hem de tenir en compte sobre el diòxid de carboni (CO₂) en l'extinció d'un incendi?

- A) En la forma de gel o neu seca condueix l'electricitat
- B) És força reactiu, reacciona amb la major part de les substàncies
- C) En espais tancats pot arribar a ser asfixiant
- D) És combustible en condicions de pressió concretes

67.- Quina de les següents empreses haurà de comptar amb sis delegats de prevenció?

- A) Una empresa amb 2.300 treballadors
- B) Una empresa amb 3.650 treballadors
- C) Una empresa amb 1.800 treballadors
- D) Una empresa amb 4.100 treballadors

68.- Quin dels següents és un material NO ferrós?

- A) Fosa
- B) Acer
- C) Plom
- D) Tots ho són

69.- Els motors de gas liquat del petroli (GLP):

- A) Són motors que funcionen amb gas natural
- B) Emmagatzemen el gas combustible a pressions d'entre 5 i 10 bar, generalment
- C) Utilitzen el combustible en estat sòlid
- D) Solen proporcionar una autonomia inferior que els motors de GNC

70.- Quin dels següents rius és més meridional?

- A) El riu Anoia
- B) El Sió
- C) El Francolí
- D) El Brugent

71.- A menor calor específic d'una substància:

- A) Major volatilitat
- B) Major poder de refredament
- C) No afecta el seu poder de refredament
- D) Menor poder de refredament

72.- Com es diu el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que segella de manera estanca la part inferior del bloc?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

73.- Quin nom rep l'òrgan reproductor masculí d'una flor?

- A) Antera
- B) Pistil
- C) Estam
- D) Sèpal

74.- Quin dels següents combustibles es considera polar?

- A) Gasolina
- B) Querosè
- C) Etanol
- D) Propà

75.- Què està prohibit per normativa en la unió de conductors elèctrics?

- A) Utilitzar brides de connexió
- B) Fer connexions mitjançant enrotllament
- C) Muntar borns de connexió individualment
- D) Utilitzar borns de connexió formant blocs

76.- Comprovem un corrent altern que té una freqüència de 3 Hz. Què voldrà dir?

- A) Que la forma d'ona es repeteix cada tres segons
- B) Que la seva forma d'ona es repeteix tres cops cada segon
- C) Que la seva forma d'ona fluctua tres cops cada tres segons
- D) Que la seva freqüència és tres cops major que la freqüència convencional

77.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

78.- Quina és la característica principal d'un circuit en sèrie?

- A) Els components estan connectats en línia, i el mateix voltatge passa per tots ells
- B) Els components estan connectats en paral·lel, i el corrent és el mateix a través de cada component
- C) Els components estan connectats en paral·lel, i el voltatge és el mateix a través de cada component
- D) Els components estan connectats en línia, i el mateix corrent passa per tots ells

79.- Quan el mal estat dels cables d'un electrodomèstic provoqui una connexió directa entre fase i neutre o fase i terra, creant una gran demanda de corrent elèctric, quin dispositiu elèctric de seguretat saltarà?

- A) L'IGA
- B) El PIA corresponent
- C) L'Interruptor Diferencial
- D) L'ICP

80.- Quina partícula subatòmica aporta la càrrega elèctrica a l'àtom d'un mateix element?

- A) Els neutrons
- B) Els protons i els electrons
- C) Els electrons
- D) Els protons

81.- L'ànode és un element vital en una bateria i una de les seves característiques és la següent:

- A) És el pol positiu
- B) És on s'hi produeix la reacció d'oxidació
- C) No necessita electròlit per reaccionar
- D) Totes les respostes són correctes

82.- Quina precisió oferiran unes coordenades UTM amb una xifra per la "X" i dues per la "Y"?

- A) Quilomètrica
- B) De 100 km
- C) De 10 km
- D) De 100 m

83.- Quins són els dos grans subsistemes en què es divideix el sistema nerviós?

- A) Sistema limfàtic i sistema sensorial
- B) Sistema funcional i sistema sensorial
- C) Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric
- D) Sistema de desenvolupament cognitiu (SDDC) i sistema extraradial (SER)

84.- La codificació de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat de Catalunya es fa en funció de la direcció dominant. En concret, les carreteres codificades com a C-4x:

- A) Van del sud-est al nord-oest de la zona sud de Catalunya
- B) Van del sud-est al nord-oest de la zona nord de Catalunya
- C) Van de l'est a l'oest a la zona central de Catalunya
- D) Van del sud-oest al nord-est de la zona est de Catalunya

85.- A l'hemisferi nord, si el valor del baròmetre puja ràpidament i el del termòmetre baixa, es pot deduir que:

- A) Hi haurà tendència a que el temps empitjori, amb pluges i canvis de vent de component sud
- B) Existeixen indicis de molt mal temps amb vents de component nord
- C) Que el temps romandrà estable
- D) Hi haurà tendència a aclarir-se el cel, xàfecs i vents de component nord

86.- Ordena, de major a menor amplada de les vies, les xarxes ferroviàries:

- A) Amplada estàndard, amplada ibèrica antiga, amplada ibèrica i amplada mètrica
- B) Amplada ibèrica antiga, amplada ibèrica, amplada estàndard i amplada mètrica
- C) Amplada estàndard, amplada mètrica, amplada ibèrica i amplada ibèrica antiga
- D) Amplada ibèrica, amplada ibèrica antiga, amplada estàndard i amplada mètrica

87.- En un balancí (palanca de primer gènere) hi ha una nena i un noi en cadascun dels seus extrems que pesen 30 kg i 60 kg respectivament. La nena està a 3 m del punt de suport. Si el balancí està en equilibri, quina distància els separa?

- A) 2 m
- B) 3,5 m
- C) 4 m
- D) 4,5 m

88.- El sistema ABS de seguretat d'un vehicle:

- A) Detecta que la roda pateix lliscament i allibera pressió, evitant que els neumàtics patinïn durant una frenada
- B) Tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta
- C) Treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar
- D) S'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiment de cadascuna de les rodes

89.- Indica l'afirmació INCORRECTA en relació amb els interruptors i les seves variants:

- A) Un interruptor d'encreuament consta de tres terminals en total
- B) Un interruptor d'encreuament es pot utilitzar com un interruptor simple
- C) Un interruptor d'encreuament es pot utilitzar com un interruptor commutat
- D) Totes les respostes són falses

90.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

91.- Dins de quin component del sistema de transmissió d'un vehicle s'inclou l'eix intermediari?

- A) De la caixa de canvis
- B) De l'embragatge
- C) Del grup diferencial
- D) De l'arbre de transmissió

92.- Quina afirmació relativa als estanys i embassaments de Catalunya és INCORRECTA?

- A) Els embassaments de Susqueda, Seva, Sau i Pasteral formen part de la conca hidrogràfica del riu Ter
- B) L'Estany d'Ivars i Vila-sana és l'estany interior més gran de Catalunya quan a dimensions
- C) El pantà de Rialb forma part de les conques internes de Catalunya
- D) No existeix un gran pantà principal associat al Fluvià

93.- Per què una substància sigui bàsica el seu pH ha de ser:

- A) Igual a 7
- B) Major que 7
- C) No té relació
- D) Menor que 7

94.- En cartografia, què voldrà dir que les corbes de nivell tendeixin a juntar-se les unes amb les altres?

- A) Que augmenta la pressió atmosfèrica
- B) Que el pendent decreix
- C) Que creix el pendent
- D) Les respostes a) i c) són correctes

95.- En què consisteix el límit "Time-Weighted Average" (TWA)?

- A) En la concentració que no hauria de ser sobrepassada en cap moment
- B) En la concentració mitjana ponderada en el temps, per a una jornada normal de 8 hores i 40 hores setmanals, a la qual la majoria dels treballadors poden estar exposats repetidament dia rere dia sense patir efectes adversos
- C) En la concentració a què poden estar exposats els treballadors durant un curt espai de temps sense patir irritació, dany crònic o irreversible en els teixits o narcosi important
- D) En la concentració a què poden estar exposats els treballadors durant un màxim de cinc minuts sense patir efectes adversos

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 120 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- C | 65.- A |
| 2.- C | 34.- C | 66.- C |
| 3.- C | 35.- A | 67.- A |
| 4.- D | 36.- C | 68.- C |
| 5.- C | 37.- D | 69.- B |
| 6.- A | 38.- C | 70.- C |
| 7.- B | 39.- C | 71.- D |
| 8.- D | 40.- C | 72.- D |
| 9.- B | 41.- A | 73.- C |
| 10.- D | 42.- A | 74.- C |
| 11.- B | 43.- A | 75.- B |
| 12.- C | 44.- A | 76.- B |
| 13.- A | 45.- A | 77.- D |
| 14.- A | 46.- A | 78.- D |
| 15.- D | 47.- C | 79.- B |
| 16.- A | 48.- C | 80.- C |
| 17.- C | 49.- C | 81.- B |
| 18.- A | 50.- D | 82.- B |
| 19.- B | 51.- B | 83.- C |
| 20.- B | 52.- B | 84.- A |
| 21.- A | 53.- D | 85.- D |
| 22.- A | 54.- B | 86.- B |
| 23.- B | 55.- C | 87.- D |
| 24.- D | 56.- B | 88.- A |
| 25.- B | 57.- A | 89.- A |
| 26.- A | 58.- B | 90.- D |
| 27.- D | 59.- A | 91.- A |
| 28.- C | 60.- D | 92.- C |
| 29.- A | 61.- A | 93.- B |
| 30.- C | 62.- B | 94.- C |
| 31.- D | 63.- A | 95.- B |
| 32.- A | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials.

Reciprocants = alternatives.

2.-

PE: massa, densitat, temperatura...

3.-

El drenatge del 25% és el temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté (aigua). Es tracta d'una magnitud relacionada amb l'estabilitat de l'escuma, però que no té en compte dos importants factors sempre presents en un foc: elevades temperatures i contacte amb el combustible.

4.-

Aquestes pèrdues de càrrega depenen de:

- La viscositat del fluid.
- Tipus de canonada (rugositat, estrangulament, etc.)
- La quantitat i qualitat de colzes, vàlvules, ràcords i altres elements que pertorbin la circulació del fluid.
- Diàmetre de la canonada.
- La llargada de la canonada a la qual són directament proporcionals.

I segueixen les lleis següents:

- Són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabal.
- Decreixen quan augmenta la secció de la canonada.
- Són independents de la pressió.
- Són directament proporcionals a la longitud de la canonada.

5.-

El morter mixt està compost de calç i de ciment.

El morter gras és el que té una dosi elevada d'aglomerat i el morter magre és el que en té una dosi petita.

El morter de calç hidràulica s'empra en obres de fàbrica sotmeses a humitat, per la propietat que té d'endurir-se en contacte amb l'aigua.

El morter de calç de llenya, fet amb calç viva bullida i ben apagada, és d'una gran plasticitat, però de revinguda molt lenta, defecte que es corregeix amb una dosi petita de ciment pòrtland.

6.-

Art. 36

7.-

Punt d'inflamació: temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor.

Punt d'ignició: mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor.

Punt d'autoinflamació o autoignició: mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor.

8.-

En el seu estat pur, tant el butà com el propà són inodors; no obstant això, per fer-los més fàcilment detectable en el cas de fuites, se'ls afegeix un compost odoritzador (sulfur de mercaptà) que els fa perceptibles abans que la barreja GLP-aire pugui ser explosiva.

9.-

Exemples: estufa, forn, barbacoa.

10.-

En un sistema amb una bomba jockey sola, aquesta bomba estarà configurada per monitoritzar la pressió del sistema i es posarà en marxa quan la pressió cau per sota d'un determinat punt. En aquest escenari, la bomba jockey assumeix les funcions de mantenir la pressió en lloc de ser utilitzada com a font principal de subministrament d'aigua.

Tot i així, és important destacar que, en molts sistemes, les bombes jockey són part d'un conjunt més gran de bombes, que poden incloure una o diverses bombes principals i potser altres bombes auxiliars.

11.-

És potencialment perillós en àrees o espais tancats que contenen fums i productes de combustió SENSE OXIDAR (inflamables).

12.-

Es calcula dividint la diferència entre la pressió total a l'entrada i a la sortida de la turbina entre la pressió total a l'entrada.

13.-

El número ONU es situa a la part inferior del plafó taronja. A la part superior hi trobarem el codi de perill.

El rang de números ONU comença pel UN0004.

14.-

Article 17.

-2 Per ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:

- a) Escala superior, titulació del grup A.
- b) Escala executiva, titulació del grup B.
- c) Escala tècnica, titulació del grup C1.
- d) Escala de suport, titulació del grup que s'estableix per a cadascuna de les categories següents:

Tècnic/a gestor/a de sala de coordinació (TECOR): grup C1.
Tècnic/a especialista d'operacions de vol (TEOV): grup C1.
Auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal (EPAF): grup C2.
Tècnic/a de gestió logística (TELOG): grup C1.

15.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.
Divisió 1.2: risc de projecció.
Divisió 1.3: risc d'incendi.
Divisió 1.4: cap risc considerable.
Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.
Divisió 1.6: summament insensibles.

www.academiabombers.com

16.-

Preàmbul.

L'extinció d'incendis és una funció material, però altament tecnificada, la direcció i l'execució de la qual s'han de portar a terme amb perfecta claredat, tant pel que fa als criteris com pel que fa a les ordres transmeses, en la qual no hi pot haver ni improvisació ni desconcert i en la qual la jerarquització pot arribar a ésser més operativa que la coordinació.

17.-

En els motors d'explosió, dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient.

Pot ésser d'accionament voluntari o automàtic.

18.-

El límit de la percepció humana pel pas del corrent és d'1 mA.

19.-

Dorsal o supí, si es recolza sobre l'esquena.

Ventral o pron, si ho fa sobre la part anterior.

Lateral, quan es recolza sobre un costat del cos.

20.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

21.-

Classe A: Sòlids.

Classe B: Líquids o sòlids liquables.

Classe C: Gasos.

Classe D: Metalls.

Classe F (o K): Olis de cuina.

Classe L: cel·les i bateries d'ió-liti.

S'afegeix la Classe L a la norma ISO 2941:2026.

22.-

Annex SI A Terminologia.

Un sector d'incendi és un espai d'un edifici separat d'altres zones de l'edifici per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, dins del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici. Els locals de risc especial no es consideren sectors d'incendi.

23.-

Les arestes son el llarg, el traves i el gruix.

Taula = pla.

24.-

No es podrà instal·lar el comptador a menys de 20 cm lateralment de mecanismes elèctrics.

25.-

segons - temps

metre - longitud

kilogram - massa

amper - corrent elèctrica

kelvin - temperatura

mol - quantitat de substància
candela - intensitat lluminosa

26.-

800 metres = 80.000 cm. $80.000/2.000 = 40$ cm.

27.-

Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció de les BIE amb mànega semirígida, el factor K mínim serà de 42.

28.-

Serà proximal tot allò proper al centre del cos, i distal tot el que se n'allunyi.

En un fèmur, la part proximal és la que s'articula amb la pelvis (més proper del centre del cos), i la distal la que s'articula amb el genoll (més llunyà del centre del cos).

29.-

Pinus sylvestris: pi roig.
Pinus mugo: pi negre.
Pinus pinea: pi pinyer.

30.-

Article 22.3 - Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest. Dins d'aquestes estan compresos els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries.

3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari.

31.-

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals.
- Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local.
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.

32.-

La màquia de garric, margalló i llentiscle és una màquia litoral.

34.-

La descripció de la palanca porta al concepte de moment d'una força. El moment (M) d'una força (F) respecte a un punt (o) és el producte (multiplicació) de la força per la distància entre el punt (o) i la direcció de la força (F).

35.-

En un pacient en què no es percep el pols radial ni femoral, però sí que es percep el pols carotídi, es pot estimar que la seva pressió arterial sistòlica està per sota de 60 mmHg, amb un valor superior a 40 mmHg. Això és degut a que, generalment, el pols radial desapareix per sota de 80 mmHg, el pols femoral per sota de 70 mmHg, i el pols carotídi es pot percebre fins aproximadament 40-50 mmHg.

36.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$$

37.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 3.

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

38.-

L'etilè (C_2H_4) és un hidrocarbur gasós altament inflamable a temperatura ambient.

39.-

El mur d'obra és una estructura que està subjecte a compressió, ja que la seva funció principal és la de suportar càrregues.

40.-

El manòmetre del equip de respiració autònom (ERA) indica la pressió a l'interior de l'ampolla, que és la pressió alta. Aquest manòmetre permet als usuaris saber quanta pressió queda a l'ampolla i, per tant, quanta durada de l'equip tenen abans de necessitar un reompliment.

41.-

A la part inferior hi trobem el número ONU.

42.-

Els poders adjudicadors de Catalunya han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral.

43.-

Àmbit supramunicipal: comarques.

CAPÍTOL VI - El govern local

44.-

Cèrcol: barra d'acer disposada transversalment en un element de formigó que serveix per a resistir els esforços tallants i els de torsió i per facilitar el muntatge del conjunt de l'armadura.

La diferència entre un cercol i un estrep és que el primer té forma tancada, mentre que el segon té forma oberta i, per tant, no es pot utilitzar per a resistir la torsió.

45.-

Són els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable interès científic que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

46.-

Article 12.2 L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents:

- a) La Sala Central de Bombers (SCB), amb el cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.
- b) Les sales de control territorial (SCT), amb els respectius caps de coordinació territorial.
- c) Els parcs de bombers, amb els respectius caps de torn.

47.-

" θ " és l'angle entre la direcció de la força aplicada i la direcció del moviment. Si la força i el desplaçament estan en la mateixa direcció, l'angle és de 0 graus i el cos de 0 graus és 1, de manera que no s'afegeix cap factor de correcció. Si la força i el moviment estan en direccions perpendiculars, l'angle serà de 90 graus i el cos de 90 graus és 0, de manera que el treball serà zero en aquest cas.

49.-

Quan el xàfec és de curta durada es denomina ruixat (símbol) i acostuma a caure de núvols isolats entre els quals hi ha cel serè. La intensitat de la precipitació sol ésser forta; i la durada no sol excedir gaire d'un quart d'hora. Els ruixats (símbol) són típics de les masses d'aire fred i inestable que es troben a la part posterior de les depressions que passen damunt el terra i el mar calents.

Les gotes o els elements sòlids que acompanyen els xàfecs acostumen a ser d'una mida superior al d'altres tipus de precipitació.

51.-

Els vehicles elèctrics utilitzen principalment bateries de ions de liti (Li-ion) com a font d'emmagatzematge d'energia. Aquest tipus de bateria és molt comú per diverses raons, com ara la seva alta densitat d'energia, la capacitat de mantenir una càrrega durant períodes prolongats i la vida útil relativament llarga. Tot i que les bateries de ions de liti són les més comunes, la investigació continua per desenvolupar noves tecnologies de bateries que puguin oferir un millor rendiment en termes de densitat d'energia, temps de càrrega i costos. Algunes altres tecnologies emergents inclouen les bateries de ions de sodi i les bateries d'estat sòlid.

52.-

Coberta freda: ventilada.

Coberta calenta: no ventilada.

53.-

L'embenat en "vuit" és el més adequat per a les articulacions com el genoll, el colze o la clavícula, ja que proporciona un suport ferm i segur en zones on hi ha moviment. Aquest tipus d'embenat segueix un patró que recorda un número 8, cosa que li permet adaptar-se millor a la forma i el moviment de l'articulació.

55.-

El 99% de la massa del cos humà està format per sis elements: oxigen (65%), carboni (18%), hidrogen (10%), nitrogen (3%), calci i fòsfor.

57.-

En l'àmbit de la tecnologia de les bateries, "DoD" fa referència a "Depth of Discharge", que es tradueix com "Profunditat de Descàrrega" en català. Aquest concepte indica la proporció de la capacitat total d'una bateria que s'ha utilitzat durant un cicle de descàrrega abans de ser recarregada.

És una mesura important per a la gestió de la vida útil de les bateries, ja que la profunditat de descàrrega té un impacte directe en diversos aspectes com la durabilitat, l'eficiència energètica i el rendiment general de la bateria. Les bateries tendeixen a tenir una vida útil més llarga si es manté una profunditat de descàrrega més baixa en cada cicle d'ús.

58.-

Ventiladors en V: dos ventiladors col·locats en paral·lel amb tots dos fluxos dirigits cap al centre de l'obertura (a

diferència dels ventiladors en paral·lel, els fluxos dels quals segueixen trajectòries paral·leles). Les dades experimentals apunten a un augment del cabal efectiu de fins a un 35% amb una distància entre ventiladors igual a la mida d'obertura òptima (2 m per a ventiladors de divuit a vint polzades).

59.-

L'àrea regional és un conjunt de parcs amb unitat de coordinació i àmbit comarcal. Excepcionalment, hi poden haver zones d'àmbit intercomarcal.

60.-

L'article 42 TRFP estableix que l'Administració de la Generalitat selecciona tot el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjançant convocatòria pública.

61.-

En lactants menors d'un any no es pot realitzar la maniobra de Heimlich perquè es podrien lesionar òrgans interns. En aquest cas, col·loqueu el nadó boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al vostre braç. Doneu-li els cinc cops secs i enèrgics a l'esquena (entre les escàpules), i a continuació gireu-lo. En posició cap amunt, feu-li cinc compressions sobre l'estern —en el punt mitjà entre els dos pectorals (mugrons)— amb els dits índex i cor, fins que escupi el cos estrany. Si no respira, practiqueu-li les compressions toràciques (GENCAT).

62.-

L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada. Aquest és el motiu de posar les vàlvules direccionals de tancament progressiu a les bombes i hidrant. En les bifurcacions de 70 a dos de 45 mm de Ø, es poden posar vàlvules de tancament ràpid ja que són utilitzades per personal expert i van connectades a mànegues flexibles que van esmorteint el cop.

63.-

Per comprovar-ho:

C: 1 → 1

H: 4 → 4

O: 4 → 4

64.-

A mesura que anem augmentant l'angle entre les dues anirem perdent avantatge mecànic.

65.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

e) Els Serveis Territorials d'Interior, assimilats orgànicament a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment, d'aquesta i de les altres unitats directives del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

66.-

El diòxid de carboni té una sèrie de propietats que el converteixen en un agent útil per a l'extinció d'incendis. No és combustible, no reacciona amb la major part de les substàncies i ell mateix es proporciona la pressió per descarregar-se del recipient on estigui contingut. Pel fet de ser un gas, pot penetrar i repartir-se per les zones de l'àrea incendiada. En la forma de gas o com un sòlid finament dividit anomenat gel o neu seca, no condueix

l'electricitat. A més, no és tòxic ni corrosiu (encara que pot produir la pèrdua del coneixement i fins i tot la mort per desplaçament de l'oxigen atmosfèric per sota del 14%), no deixa residus i no produeix danys a les instal·lacions o béns afectats per la seva utilització.

67.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció

68.-

Materials no ferrosos: Materials usats en edificació per a fins no estructurals, sent els més comuns: plom, zinc, coure, llautó, bronze, estany, alumini, etc.

Materials ferrosos: Aliatges de ferro amb altres elements, diferenciant entre elles pel seu percentatge en pes de carboni.

69.-

GNC: Es presenta en estat gaseós i es comprimeix per augmentar la densitat i facilitar el seu emmagatzematge als dipòsits de gas comprimit del vehicle.

GLP: Es presenta en estat líquid a pressions moderades i temperatures baixes, el que permet emmagatzemar-lo en estat líquid als dipòsits del vehicle.

GNC: S'emmagatzema a altes pressions, generalment a més de 200.

GLP: S'emmagatzema a pressions més baixes, generalment entre 5 i 10 bar.

71.-

El calor específic és la quantitat de calor necessària per elevar la temperatura d'una unitat de massa d'una substància en un grau. Si una substància té un menor calor específic, absorbirà menys calor per unitat de massa, i per tant, la seva capacitat de refredament serà menor en comparació amb una substància amb un calor específic més elevat.

72.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

73.-

El pistil, en canvi, és la unitat bàsica del que constitueix el gineceu (part femenina d'una flor).

74.-

L'etanol és miscible amb aigua i, per tant, és un combustible polar.

75.-

ITC-BT-19 - 2.11.

www.academiabombers.com

2.11 Connexions

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple retorçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que sempre s'haurà de fer utilitzant borns de connexió muntats individualment o formant blocs o regletes de connexió; també es pot permetre l'ús de brides de connexió.

Sempre s'hauran de fer a l'interior de caixes de connexió i/o derivació, excepte en els casos indicats a l'apartat 3.1 de l'ITC-BT-21.

76.-

La unitat de mesura del període T són segons(s). La unitat de mesura de la freqüència (f) són Hertz (Hz). Es relacionen mitjançant la fórmula $f=1/T$.

77.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

78.-

En un circuit en paral·lel, els components estan connectats en paral·lel, i el voltatge és el mateix a través de cada component.

79.-

Això pot succeir, per exemple, si es fan malbé els cables d'un electrodomèstic.

80.-

Ull! Parlem d'un àtom d'un mateix element, pel que la càrrega elèctrica la farà variar el nombre d'electrons (si canviem la de protons ja no és el mateix element).

Els electrons, d'altra banda, envolten el nucli formant capes a diferents nivells i, a conseqüència de llur càrrega elèctrica negativa, neutralitzen la càrrega positiva del nucli.

81.-

El càtode, en canvi, redueix la seva oxidació a causa del guany d'electrons.

82.-

Dues xifres per la "X" i tres xifres per la "Y" oferirien una precisió de 10 km.

83.-

En el SNC hi trobem l'encèfal i la medul·la espinal. En el SNP s'inclouen tots els teixits nerviosos situats fora del sistema nerviós central.

84.-

Cada direcció s'identifica amb un número segons la seqüència següent:

a) Les carreteres en direcció S-N s'han de numerar en sentit creixent d'W a E. Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva.

b) Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

c) Les carreteres en direcció SW-NE s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva.

d) Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

86.-

La línia 1 o línia vermella del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolità soterrada que dona servei a la ciutat de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. És la segona línia més antiga del metro, la més llarga de la xarxa i l'única amb via d'ample ibèric antic.

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada ibèrica antiga: 1.674 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

87.-

$30\text{kg} \cdot 3\text{m} = 60\text{kg} \cdot 1,5\text{m}$ --> Perquè el sistema estigui en equilibri la noia estarà a 3 m del fulcre i el noi a 1,5 m. Per tant, entre ells hi haurà 4,5 m en total.

88.-

La suspensió activa s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiment de cadascuna de les rodes.

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

89.-

Un interruptor de creuament consta de quatre terminals. Es pot utilitzar com un interruptor simple o com un commutat.

90.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

91.-

Els canvis de marxa manuals consten de tres arbres: el primari i el secundari, alineats, i l'intermediari, paral·lel als altres dos.

92.-

L'Embassament de Rialb no forma part de les conques internes de Catalunya.

Pertany a la conca del Riu Segre, que alhora forma part de la conca de l'Riu Ebre.

Les Conques Internes de Catalunya agrupen el vessant oriental de la xarxa hidrogràfica de Catalunya, caracteritzat per incloure els rius que neixen a Catalunya i que finalitzen el recorregut a la Mediterrània, sense desembocar en cap llera intercomunitària.

93.-

Si el seu pH fos menor a 7, la substància seria àcida.

94.-

Generalment la pressió atmosfèrica disminueix a mesura que augmenta l'altura.

95.-

TLV-C "Ceiling": concentració que no hauria de ser superada en cap moment.

TLV-STEL: concentració a què poden estar exposats els treballadors durant un curt espai de temps sense patir irritació, dany crònic o irreversible en els teixits o narcosi important.